Prova di Introduzione alla Fisica dei Quanti - 27 giugno 2025

*Rispondere in maniera **sintetica**, giustificando le risposte e scrivere in modo **chiaro** e **leggibile**.*

N.B.: ogni problema vale fino a un massimo di 11 punti; i numeri in parentesi e grassetto danno un'indicazione di massima del punteggio assegnato a ogni domanda

1. Un elettrone si trova immerso in un campo magnetico statico e uniforme diretto lungo l'asse z, la cui espressione è data da $\boldsymbol{B} = B_0\, \boldsymbol{u_z}$. Considerando solo il grado di libertà di spin:

a. Si scriva l'operatore Hamiltoniano del sistema, trovando gli autovalori ed autovettori.....**(2)**

b. Si scriva l'equazione di Schrodinger dipendente dal tempo e la sua soluzione nel caso in cui lo stato al tempo $t = 0$ sia dato dall'espressione $|\chi >= \alpha|+> +\beta|->$, dove $|+>$ e $|->$ sono gli autovettori dell'energia trovati al punto (a) e α e β sono due costanti complesse.....**(2)**

c. Si calcoli il valore medio dell'osservabile $\hat{S}_x$ in funzione del tempo. Esistono dei valori di α e β per i quali tale valore medio è costante nel tempo? Si commenti il risultato.....**(4)**

Si ponga ora $\alpha = 0$ e si supponga di voler far transire l'elettrone dallo stato $|->$ allo stato $|+>$ tramite l'applicazione di un campo magnetico $\boldsymbol{B}_t$ che si sovrappone al campo $\boldsymbol{B}$.

d. Trattando $\boldsymbol{B}_t$ come una piccola perturbazione dipendente dal tempo, si dica quale debba essere la sua dipendenza temporale. Si verifichi inoltre che un campo $\boldsymbol{B}_t$ diretto lungo l'asse z non può far avvenire la transizione, mentre un campo diretto lungo l'asse x sì.....**(3)**

$$\hat{S}_x = \frac{\hbar}{2}\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \hat{S}_y = \frac{\hbar}{2}\begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \quad \hat{S}_z = \frac{\hbar}{2}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

2. Un elettrone all'interno di un atomo di idrogeno è descritto all'istante $t = 0$ dalla funzione d'onda $\psi(\boldsymbol{r}, t = 0) = A(0.5u_{100} - u_{211} + 2u_{21-1})\binom{1}{0}$, dove le u_{nlm} sono le autofunzioni dell'operatore hamiltoniano dell'atomo di idrogeno e il vettore $\binom{1}{0}$ corrisponde alla parte di spin della funzione d'onda.

a. Si determinino i possibili valori della costante di normalizzazione complessa A.....**(2)**

b. Si dica quali sono i possibili esiti di una misura dell'energia, del modulo del momento angolare e della sua proiezione lungo l'asse z, specificandone le relative probabilità.....**(2)**

Si supponga poi di effettuare una misura dell'energia e di trovare il valore corrispondente al numero quantico $n = 2$.

c. Scrivere la funzione d'onda del nuovo stato e dire come si modificherebbe la risposta al punto (b)....**(3)**

Un ensemble di elettroni, tutti nello stato quantico trovato al punto (c) viene fatto passare attraverso un magnete di Stern e Gerlach con il campo magnetico diretto lungo asse z.

d. Dire quante macchie si vedono sullo schermo a valle del magnete, facendo un disegno qualitativo. Determinare inoltre la loro intensità relativa.....**(4)**

3. Ad un sistema quantistico descritto dall'hamiltoniana: $\hat{H}_0 = A\hat{L}^2 + B\hat{L}_z$, con A e B costanti, viene introdotta una perturbazione $\hat{H}' = \varepsilon\, \hat{L}_x^2$

a. Determinare autovalori e autostati dell'hamiltoniana imperturbata, discutendo eventuali degenerazioni.....**(4)**

b. Si giustifichi, senza fare conti, ma utilizzando le proprietà degli operatori innalzamento e abbassamento per quale motivo la correzione al primo ordine dello stato con l = 0 è nulla. Quanto vale quella al secondo ordine?.....**(4)**

c. Sapendo che $\hat{L}_\pm|l,m\rangle = \hbar\sqrt{l(l+1) - m(m\pm 1)}\,|l, m\pm 1\rangle$, ricavare la correzione al primo ordine per uno stato con l generico.....**(3)**

Valori numerici approssimati delle costanti (N.B. non è detto che siano tutti necessari!!!):

costante di Planck: $\mathbf{h = 6.6 \times 10^{-34}\ J\ s}$; velocità della luce nel vuoto: $\mathbf{c = 3 \times 10^{8}\ m\ s^{-1}}$

carica e massa dell'elettrone: $\mathbf{q_e = 1.6 \times 10^{-19}\ C}$, $\mathbf{m_e = 9 \times 10^{-31}\ kg}$; massa del protone $\mathbf{M \sim 1840\ m_e}$;

costante di Boltzmann $\mathbf{k_B = 1.38 \times 10^{-23}\ J\ K^{-1}}$; costante dielettrica del vuoto $\mathbf{\varepsilon_0 = 9 \times 10^{-12}\ F\ m^{-1}}$

ESERCIZIO 1

a) L'ELETTRONE POSSIEDE UN MOMENTO DI DIPOLO MAGNETICO DATO DALL'ESPRESSIONE

$$\hat{\vec{\mu}} = -g_s \mu_B \frac{\hat{\vec{S}}}{\hbar} \quad \text{CON } g_s = 2 \quad \mu_B = \frac{e\hbar}{2m}$$

L'OPERATORE HAMILTONIANO DEL SISTEMA È DATO DA

$$\hat{H} = -\hat{\vec{\mu}} \cdot \vec{B} = 2 \cdot \mu_B \frac{\hat{S}_z}{\hbar} B_0 = \frac{2 B_0 \mu_B}{\hbar} \frac{\hbar}{2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\hat{H} = B_0 \mu_B \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$ OPERATORE GIÀ DIAGONALE!

GLI AUTOVALORI SONO $E_+ = \mu_B B_0$

$E_- = -\mu_B B_0$

I CORRISPONDENTI AUTOVETTORI SONO $|+\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$|-\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

b) $i\hbar \frac{\partial}{\partial T} |\chi\rangle = \hat{H} |\chi\rangle$

$$|\chi\rangle_{T=0} = \alpha |+\rangle + \beta |-\rangle$$

$$|\chi\rangle_T = \alpha |+\rangle e^{-iE_+T/\hbar} + \beta |-\rangle e^{-iE_-T/\hbar}$$

$$|\chi\rangle_T = \alpha |+\rangle e^{-i\frac{\mu_B B_0 T}{\hbar}} + \beta |-\rangle e^{i\mu_B B_0 T/\hbar}$$

CHIAMIAMO $\frac{\mu_B B_0}{\hbar} = \omega$ PER SEMPLIFICARE LA NOTAZIONE

c) $\langle \hat{S}_x \rangle = {}_T\langle \chi | \hat{S}_x | \chi \rangle_T =$

$$\begin{bmatrix} \alpha^* e^{+i\omega T} & \beta^* e^{-i\omega T} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & \hbar/2 \\ \hbar/2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha e^{-i\omega T} \\ \beta e^{+i\omega T} \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{\hbar}{2} \beta^* e^{-i\omega T} & \frac{\hbar}{2} \alpha^* e^{i\omega T} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha e^{-i\omega T} \\ \beta e^{i\omega T} \end{bmatrix} =$$

$$= \frac{\hbar}{2} (\alpha \beta^*) e^{-2i\omega T} + \frac{\hbar}{2} (\alpha^* \beta) e^{2i\omega T} =$$

$$\langle \hat{S}_x \rangle = \hbar \, Re\left[\alpha B^* e^{-2i\omega t} \right]$$

POSSIAMO VEDERE QUESTA ESPRESSIONE SCRIVENDO I NUMERI COMPLESSI α E B COME

$$\alpha = |\alpha| e^{i\phi_1}$$

$$B = |B| e^{i\phi_2}$$

$$\alpha \cdot B^* = |\alpha||B| e^{i(\phi_1 - \phi_2)}$$

$$\langle \hat{S}_x \rangle = \hbar \, Re\left[|\alpha||B| e^{-i(2\omega t + \phi_2 - \phi_1)} \right] =$$

$$= \hbar |\alpha||B| \cos(2\omega t + \phi_2 - \phi_1)$$

TALE VALORE MEDIO È COSTANTE SOLO QUANDO $|\alpha|$ O $|B|$ SONO NULLI $\Rightarrow$ QUINDI SOLO QUANDO SONO IN UN AUTOSTATO DELL'ENERGIA $\Rightarrow$ STATO STAZIONARIO

d) SUPPONIAMO CHE AL TEMPO $T=0$

$$|\chi\rangle_{T=0} = \beta|-\rangle \qquad E = -\mu_B B_0$$

LO STATO PUÒ PASSARE DA E_- A E_+ ASSORBENDO L'ENERGIA $\Delta E = E_+ - E_- = 2\mu_B B_0$

LA PERTURBAZIONE È DATA DA

$$\hat{H}' = -\hat{\vec{\mu}} \cdot \vec{B}_T$$

ENUCLEIAMO LA PARTE TEMPORALE

$$\hat{H}' = -\hat{\vec{\mu}} \cdot \underbrace{\vec{B}_T^{(0)}}_{\text{NON DIPENDE DAL TEMPO}} e^{-i\omega_T T}$$

LA REGOLA CHE MI DICE IL TASSO DI TRANSIZIONE È (REGOLA D'ORO DI FERMI)

$$W = \frac{2\pi}{\hbar}\left|\langle + | \left(-\hat{\vec{\mu}} \cdot \vec{B}_T^{(0)}\right) | - \rangle\right|^2 \delta\left(E_+ - E_- - \hbar\omega_T\right)$$

QUINDI VEDIAMO CHE:

LA DIPENDENZA DAL TEMPO DEVE ESSERE SINUSOIDALE

CON $\omega_T = \frac{E_+ - E_-}{\hbar}$

L'ELEMENTO DI MATRICE

$$\left| \langle + | \left(-\vec{\mu} \cdot \vec{B}_T^{(0)} \right) | - \rangle \right|^2$$ DETERMINA SE LA TRANSIZIONE PUÒ AVVENIRE O NO

IPOTESI $\vec{B}_T^{(0)} = B_T^{(0)} \hat{U}_Z$ DIRETTO LUNGO ASSE ZETA

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} B_T^{(0)} \mu_B \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = 0$$

UN CAMPO LUNGO Z NON PUÒ FAR AVVENIRE LA TRANSIZIONE

SE INVECE $\vec{B}_T^{(0)} = B_T^{(0)} \hat{U}_X$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} B_T^{(0)} \mu_B \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \neq 0$$

QUINDI UN CAMPO LUNGO ASSE X PUÒ FAR AVVENIRE LA TRANSIZIONE

ESERCIZIO 2

$$\psi(\vec{r}, t=0) = A\left(\frac{1}{2}U_{100} - U_{211} + 2U_{21-1}\right)\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$$

a) $\int \psi^* \psi \, d\vec{r} = \frac{|A|^2}{4} + |A|^2 + 4|A|^2 = 1 \quad |A| = \frac{2}{\sqrt{21}}$

N.B. LA PARTE DI SPIN $\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ È GIÀ NORMALIZZATA

LA FASE DI A È INDETERMINATA QUINDI

$$A = \frac{2}{\sqrt{21}} e^{i\varphi} \quad \varphi \in R$$

b) POSSIBILI ENERGIE SONO

$E = E_1 = -13{,}6\,eV \quad \mathcal{P}(E=E_1) = |A|^2 \frac{1}{4} = \frac{4}{21} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{21}$

$E = E_2 = -3{,}6\,eV \quad \mathcal{P}(E=E_2) = |A|^2(1+4) = \frac{4}{21} \cdot 5 = \frac{20}{21}$

POSSIBILI $|\vec{L}|$

$|\vec{L}| = \sqrt{l(l+1)}\,\hbar$

$\mathcal{P}(|\vec{L}|=0) = |A|^2 \frac{1}{4} = \frac{1}{21}$

$\mathcal{P}(|\vec{L}| = \sqrt{2}\,\hbar) = \frac{20}{21}$

POSSIBILI $L_z = m\hbar$

$$P(L_z = 0) = |A|^2 \frac{1}{4} = \frac{1}{21}$$

$$P(L_z = \hbar) = |A|^2 = \frac{4}{21}$$

$$P(L_z = -\hbar) = 4|A|^2 = 4 \cdot \frac{4}{21} = \frac{16}{21}$$

c) L'AUTOSTATO COLLASSA IN

$$\psi(\vec{r}, t=0) = A'\left(-U_{211} + 2U_{21-1}\right)\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$$

CON $|A'|^2(1+4) = 1 \qquad |A'| = \frac{1}{\sqrt{5}}$

A' È LA NUOVA COSTANTE DI NORMALIZZAZIONE

$$P(E = E_2) = 1$$

$$P(|\vec{L}| = \sqrt{2}\hbar) = 1$$

$$P(L_z = \hbar) = \frac{1}{5}$$

$$P(L_z = -\hbar) = \frac{4}{5}$$

d) IL NUOVO STATO È

$$\frac{1}{\sqrt{5}}\left(-U_{211}+2U_{21-1}\right)\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$$

QUANDO PASSO DA UN MAGNETE DI S-G (CON $\vec{B}=B_z\vec{U}_z$) RISENTO DI UNA FORZA

$$\vec{F}=-\frac{\partial}{\partial z}\left(-\vec{\mu}\cdot\vec{B}\right)=\mu_z\cdot\frac{\partial B_z}{\partial z}\vec{U}_z$$

DOVE $\vec{U}_z$ VERSORE ASSE Z

HO TANTE MACCHIE QUANTE SONO LE POSSIBILI ORIENTAZIONI DI $\vec{\mu}$ ~~[illegible]~~ (POSSIBILI VALORI μ_z)

$$\mu_z=-g_J\frac{e}{2m}J_z \quad \text{CON } J_z=L_z+S_z$$

I POSSIBILI VALORI DI J_z SON $m_j\hbar$

SAPPIAMO CHE $m_j=m_l+m_s$

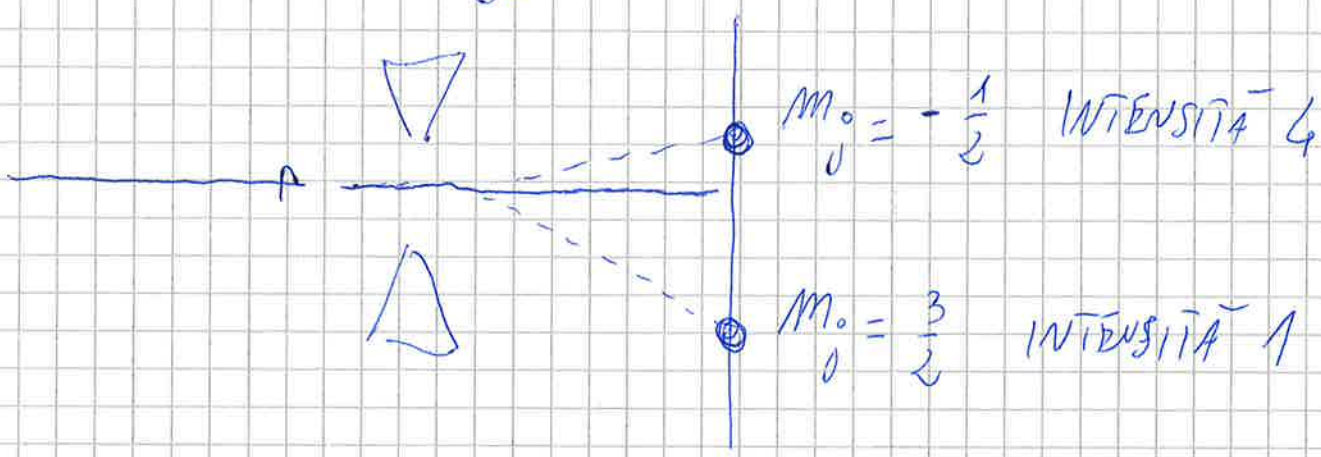
RISCRIVIAMO LO STATO

$$\underbrace{-\frac{1}{\sqrt{5}} U_{211}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}} + \underbrace{\frac{2}{\sqrt{5}} U_{21-1}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}}$$

$$m_j = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \qquad m_j = -1 + \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$P\left(m_j = \frac{3}{2}\right) = \frac{1}{5} \qquad P\left(m_j = -\frac{1}{2}\right) = \frac{4}{5}$$

IPOTESI $\frac{\partial B_z}{\partial z} > 0$



POLITECNICO DI MILANO - DIPARTIMENTO DI FISICA

COGNOME/SURNAME		DATA/DATE
NOME/NAME		SPAZIO RISERVATO/RESERVED SPACE
CODICE PERSONA/PERSONAL CODE	FIRMA/ SIGNATURE	
ESAME DI/EXAMINATION OF		
DOCENTE/PROFESSOR		

(3) a) Hamiltoniana imperturbata $\hat{H}_0 = A\hat{L}^2 + B\hat{L}_z$

Autofunzioni di $\hat{L}^2$ e $\hat{L}_z$ $\Rightarrow$ ARMONICHE SFERICHE

$$Y_\ell^m(\theta,\varphi) \triangleq |\ell, m\rangle$$

Inoltre:

- $\hat{L}^2 |\ell, m\rangle = \hbar^2 \ell(\ell+1) |\ell, m\rangle$
- $\hat{L}_z |\ell, m\rangle = \hbar m |\ell, m\rangle$

Allora: $\hat{H}_0 |\ell, m\rangle = \left[A\hbar^2 \ell(\ell+1) + B\hbar m\right] |\ell, m\rangle$

$\Rightarrow$ AUTOFUNZIONI: $\hat{H}_0$: ARMONICHE SFERICHE

AUTOVALORI : $E^0_{\ell,m} = A\hbar^2 \ell(\ell+1) + B\hbar m$

Nel caso generale il valore dell'energia cambia con ℓ e m $\Rightarrow$ STATI NON DEGENERI

Se $B=0$ allora $E^0_{\ell,m} = A\hbar^2 \ell(\ell+1)$ con deg. $2\ell+1$ dato che $m = -\ell, \dots, \ell$

b) Stato $\ell = 0 \Rightarrow m = 0$ allora $|0,0\rangle$

Perturbazione $\hat{L}_x^2$

Scrivo $\hat{L}_x$ con $\hat{L}_+$ e $\hat{L}_-$ $\Rightarrow$ $\hat{L}_+ = \hat{L}_x + i\hat{L}_y$

$\hat{L}_- = \hat{L}_x - i\hat{L}_y$

Allora: $\hat{L}_x = \frac{1}{2}(\hat{L}_+ + \hat{L}_-)$

$$\hat{L}_x^2 = \frac{1}{4}\left(\hat{L}_+^2 + \hat{L}_-^2 + \hat{L}_+\hat{L}_- + \hat{L}_-\hat{L}_+\right)$$

Perturbazione al 1° ordine:

$$E^1_{0,0} = \varepsilon \langle 0,0|\hat{L}_x^2|0,0\rangle$$

Quando applico $\hat{L}_+|l,m\rangle = c_+|l,m+1\rangle$

$\hat{L}_-|l,m\rangle = c_-|l,m-1\rangle$

Ma se sono in $l=0$ ho solo $m=0$ quindi:

$\hat{L}_\pm|0,0\rangle = 0$

$\Rightarrow E^1_{0,0} = 0$

Stesso vale al secondo ordine:

$$E^2_{0,0} = \sum_{l'\neq 0, m'} \frac{|\langle l',m'|\varepsilon\hat{L}_x^2|0,0\rangle|^2}{E^0_{0,0} - E^0_{l',m'}}$$

Qui ho nuovamente tutti i termini che si annullano

c) Correzione per mezzo con l generico al 1° ordine

$$E^1_{l,m} = \langle l,m|H'|l,m\rangle$$

$$= \varepsilon\langle l,m|\hat{L}_x^2|l,m\rangle$$

$$= \frac{\varepsilon}{4}\langle l,m|\hat{L}_+^2 + \hat{L}_-^2 + \hat{L}_+\hat{L}_- + \hat{L}_-\hat{L}_+|l,m\rangle$$

$$\hat{E}_{l,m} = \frac{\varepsilon}{4}\Big[\langle l,m|\hat{L}_+^2|l,m\rangle + \langle l,m|\hat{L}_-^2|l,m\rangle +$$
$$\langle l,m|\hat{L}_+\hat{L}_-|l,m\rangle + \langle l,m|\hat{L}_-\hat{L}_+|l,m\rangle\Big]$$

I primi due termini sono <u>NULLI</u> perché:

$$\langle l,m|\hat{L}_\pm^2|l,m\rangle \propto \langle l,m|l,m\pm 2\rangle = 0$$

ORTONORMALITÀ

Allora:

- $\langle l,m|\hat{L}_+\hat{L}_-|l,m\rangle = \hbar\sqrt{l(l+1)-m(m-1)}\,\langle l,m|\hat{L}_+|l,m-1\rangle$

$$= \hbar^2\left[l(l+1)-m(m-1)\right]\underbrace{\langle l,m|l,m\rangle}_{\to 1}$$

- $\langle l,m|\hat{L}_-\hat{L}_+|l,m\rangle = \hbar\sqrt{l(l+1)-m(m+1)}\,\langle l,m|L_-|l,m+1\rangle$

$$= \hbar^2\left[l(l+1)-m(m+1)\right]\underbrace{\langle l,m|l,m\rangle}_{\to 1}$$

Quindi:

$$\hat{E}_{l,m} = \frac{\varepsilon}{4}\hbar^2\left[l(l+1)-m(m-1)+l(l+1)-m(m+1)\right]$$
$$= \frac{\varepsilon}{2}\hbar^2\left[l(l+1)-m^2\right]$$

Con $l=0$ ritroviamo la soluzione del punto b)